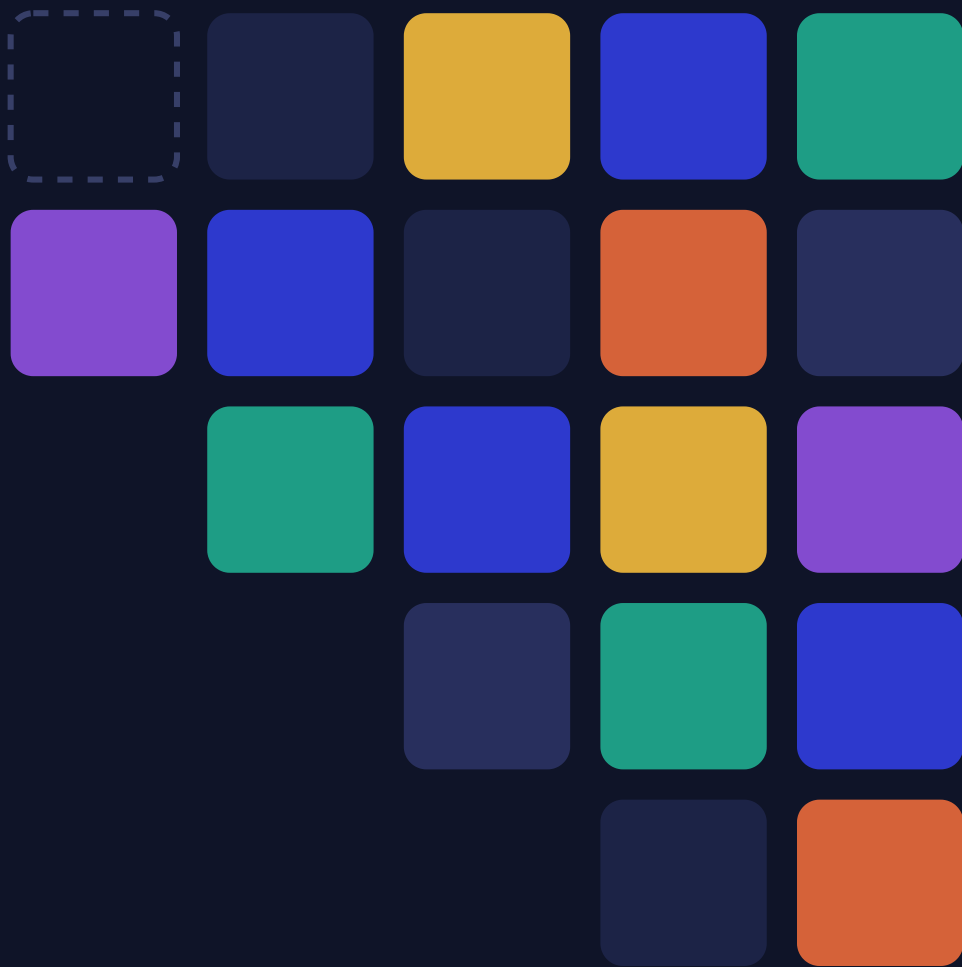


КОНЦЕПЦИЯ ПЛАТФОРМЫ · ВЕРСИЯ 0.1



TESSERA

Платформа для исследования и развития командного взаимодействия на основе анализа бизнес-процессов

Каждый — фрагмент. Вместе — картина.

Направление

Process mining · командная динамика

Формат

Учебная среда + научное исследование

Дата

Сентябрь 2026

Tessera: одна идея на одной странице

Tessera — это вымышленная компания внутри ERP-системы, где учебные команды выполняют реальную по сложности работу, а платформа фиксирует каждый шаг процесса. Собранные данные дают материал для научного исследования о том, какие методики и паттерны взаимодействия делают команду эффективной.

Почему «Тессера»

Тессера (лат. *tessera*) — отдельный кусочек мозаики. Сам по себе он мало что значит, но из тысяч таких фрагментов складывается цельное изображение. Так же и в команде: у каждого участника своя часть информации и своя роль, а результат виден только когда фрагменты сложились. Платформа собирает эти фрагменты — действия, передачи задач, оценки — и показывает картину работы команды целиком.

Три ценности сразу

- **Обучение.** Студенты программ элитной подготовки отрабатывают командную работу в безопасной, но реалистичной среде.
- **Наука.** Контролируемые условия и журнал событий дают данные для статей, тезисов и магистерской диссертации.
- **Продукт.** Найденные закономерности превращаются в модуль аналитики процессов для ERP/CRM компании.

Главный принцип: платформа — инструмент сбора данных, а ценность проекта определяет исследовательский вопрос.

Ключевая идея в трёх шагах

1. Среда

Песочница на базе существующей ERP: вымышленная компания с отделами, проектами, вехами и задачами.



2. Практика

Команды работают на интенсивах: общаются вживую, а решения, передачи задач и статусы фиксируют в системе.



3. Анализ

Журнал событий и короткие опросы превращаются в метрики процесса и взаимодействия, которые сравниваются между командами.

Почему это реалистично

- **Платформу не нужно писать с нуля.** Компания уже разрабатывает ERP и CRM и сама работает в своей ERP: учёт проектов, вехи, дедлайны, задачи, отделы, отчёты.
- **Есть доступ к повторяющимся группам.** Интенсивы на парах дают серию сопоставимых команд — почти лабораторные условия.
- **Компетенции дополняют друг друга.** Со стороны преподавателя — экономика, оптимизация бизнес-процессов и методология; со стороны разработчика — архитектура информационных систем (09.04.04), сбор и анализ данных.

Актуальность, цель и задачи

Проблема

Компании активно внедряют методики организации работы — Scrum, Kanban, проектные офисы, самоуправляемые команды — но выбор методики чаще опирается на моду и интуицию, чем на данные. Классические исследования командной работы строятся в основном на анкетах: они показывают, что люди *думают* о команде, но не то, как работа *на самом деле* проходит через людей и этапы.

Process mining (анализ процессов по журналам событий) умеет восстанавливать реальный процесс из следов в информационной системе, но в исследованиях командной динамики он применяется заметно реже, чем в аудите и операционной аналитике. Соединение этих двух подходов — объективного следа процесса и субъективного опыта участников — и есть научная ниша проекта.

Объект исследования

Процессы командной проектной работы в организации.

Предмет исследования

Закономерности связи между методикой организации работы, структурой взаимодействия в команде и эффективностью процесса.

Цель

Выявить закономерности командного взаимодействия, влияющие на эффективность бизнес-процессов, с помощью анализа журналов событий в контролируемой учебной среде и проверить их на данных реальной организации.

Задачи

- Спроектировать учебную среду Tessera на базе ERP: сценарий вымышленной компании, роли, эталонную модель процесса.
- Разработать модель данных журнала событий, пригодную для process mining, и подсистему коротких опросов.
- Провести серию практических интенсивов с командами, работающими по разным методикам.
- Рассчитать процессные, сетевые и субъективные метрики; сопоставить их между методиками.
- Проверить устойчивость найденных закономерностей на обезличенных данных реальной компании.
- Сформулировать практические рекомендации и прототип аналитического модуля для ERP.

Научная новизна (гипотетически)

Соединение process mining и психометрии командной работы в одной экспериментальной среде; сравнение методик организации работы по объективным следам процесса, а не только по самооценкам; перенос закономерностей из учебной среды на реальную организацию.

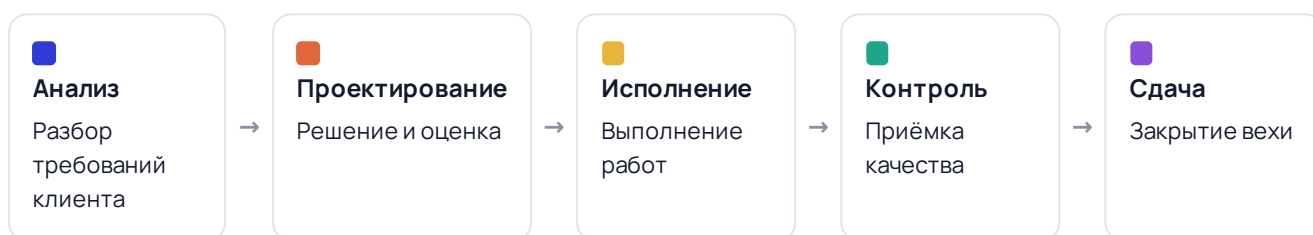
Как устроена вымышленная компания

Среда — это не свободный чат, а компания, где работа организована как процесс. Задачи проходят через этапы и передаются между ролями, поэтому у каждого действия есть след в журнале.

Сценарий

Условная компания (рабочее название — «Меридиан») выполняет проекты для клиентов: например, внедрение информационной системы или запуск нового продукта. У неё есть отделы, портфель проектов, бюджет, вехи и жёсткие сроки. Команда студентов получает компанию в управление на время интенсива.

Процесс задачи



Возвраты на доработку (Контроль → Исполнение, Проектирование → Анализ) — нормальная часть процесса и одна из ключевых метрик.

Механики

Роли с разной информацией

У каждой роли своя часть данных: у аналитика — пожелания клиента, у финансиста — ограничения бюджета, у исполнителя — реальные трудозатраты. Лучшее решение видно только при обмене информацией (парадигма «скрытого профиля»).

Вбросы событий

Ведущий по сценарию запускает события: срочный заказ, урезание бюджета, «уход» ключевого сотрудника, изменение требований. Видно, как команда перестраивается и где процесс ломается.

Журнал решений

Ключевые решения фиксируются в карточке: кто предложил, какие были альтернативы, когда приняли, чем обосновали. Это связывает обсуждение вживую со следом в системе.

Пульс-опросы и фидбэк

После каждой сессии — опрос на 1–2 минуты и анонимная оценка коллег: кто помог, чья информация была полезной. Это «человеческий» слой поверх цифр процесса.

Живое общение + цифровой след

Участники могут сидеть за одним столом и говорить вживую. Система не заменяет разговор, а фиксирует его результаты: изменение статусов, передачи задач, решения и оценки. Так эксперимент остаётся естественным, а данные — структурированными.

Цикл практического интенсива

Один интенсив — это несколько рабочих сессий в одной и той же компании. Повторяемый формат важен: только так результаты разных групп можно сравнивать.

ЭТАП	ВРЕМЯ	ЧТО ПРОИСХОДИТ	ЧТО ФИКСИРУЕТ СИСТЕМА
Входной замер	10 мин	Согласие на участие, короткая анкета, базовые шкалы.	Псевдоним, роль, исходные значения шкал
Брифинг	10 мин	Легенда компании, цели, распределение ролей, правила выбранной методики.	Состав команды, методика, версия сценария
Рабочая сессия	40–60 мин	Команда ведёт проекты: планирует, передаёт задачи, принимает решения.	Все события по задачам и вехам, решения
Вброс	в ходе сессии	Ведущий запускает событие из сценария.	Метка события, реакция процесса
Пульс-опрос	2 мин	Самочувствие, нагрузка, ясность целей, оценка коллег.	Ответы, сеть оценок «кто помог»
Дебрифинг	15 мин	Разбор с визуализацией процесса: где были узкие места и возвраты.	Заметки ведущего
Выходной замер	10 мин	Повтор шкал, рефлексия, обратная связь о среде.	Итоговые значения шкал

Дебрифинг как учебная ценность

Для студентов самое сильное место — разбор. Команда видит карту своего реального процесса: куда уходило время, какие задачи возвращались, кто оказался перегруженным узлом. Это обратная связь, основанная на фактах, а не на впечатлениях, и она сама по себе усиливает образовательный эффект программы.

Условия эксперимента

Разным командам задаются разные способы организации работы. Сценарий, задачи и вбросы при этом одинаковые — меняется только методика.

Kanban

Непрерывный поток, доска, лимиты на незавершённую работу.

Спринты (Scrum-подобно)

Короткие итерации, планирование и ретроспектива внутри интенсива.

Иерархия

Назначенный руководитель распределяет задачи и принимает решения.

Самоорганизация

Роли и правила команда определяет сама.

Что собираем

Два слоя данных: объективный журнал событий процесса и субъективные оценки участников. Ценность — в их связке.

Журнал событий

Для анализа процессов нужна **история изменений**, а не только текущее состояние задач. Это главное требование к ERP: каждое изменение статуса, исполнителя, срока или вехи должно записываться отдельным событием.

ПОЛЕ	ПРИМЕР	НАЗНАЧЕНИЕ
case_id	TASK-0142	Экземпляр процесса: задача, заказ или проект
activity	Передано в контроль	Что произошло
timestamp	2026-10-14 11:32:08	Когда произошло; основа для длительностей
resource	P-07	Кто выполнил (псевдоним участника)
role / department	аналитик / отдел А	Роль и подразделение в сценарии
team_id, session_id	T-03, S-2	Команда и рабочая сессия
condition	kanban	Экспериментальное условие (методика)
milestone_id	M-2	Связь с вехой проекта
attrs	{"old": "В работе", "new": "Проверка"}	Старое и новое значение, приоритет, срок

Экспорт — в стандартных форматах process mining: **XES** (IEEE 1849) или **OCEL 2.0** для объектно-ориентированных журналов, где одно событие связано сразу с задачей, вехой и проектом. Это делает данные совместимыми с PM4Py и другими инструментами.

Опросы и оценки

Валидированные шкалы

- Психологическая безопасность команды (А. Edmondson, 7 пунктов).
- Субъективная нагрузка (например, NASA-TLX в сокращённой форме).
- Удовлетворённость работой команды и ясность целей.

Перед запуском проверить наличие русскоязычных адаптаций.

Сетевые вопросы

- «К кому вы обращались за информацией?»
- «Чей вклад был наиболее полезен?»
- «Кто, на ваш взгляд, фактически руководил?»

Ответы образуют сеть взаимодействия, которую можно сравнить с сетью передач задач из журнала.

Что измеряем и анализируем

Процессные метрики из журнала событий

МЕТРИКА	ЧТО ПОКАЗЫВАЕТ
Время цикла	Сколько задача проходит от создания до закрытия; разложение по этапам.
Время ожидания	Сколько задача лежит без движения между этапами — главный источник потерь.
Доля доработок	Как часто задачи возвращаются на предыдущие этапы.
Узкие места	Этапы и участники, на которых копится незавершённая работа.
Соответствие модели	Насколько реальный процесс отклоняется от эталонного (conformance checking, показатель fitness).
Вариативность	Сколько разных путей прохождения задач; хаотичность процесса.
Соблюдение вех	Доля вех, закрытых в срок; величина сдвигов дедлайнов.

Метрики взаимодействия сетевой анализ

МЕТРИКА	ЧТО ПОКАЗЫВАЕТ
Сеть передач работы	Кто кому передаёт задачи (handover network), насколько она централизована.
Перегруженные узлы	Участники с высокой центральностью, через которых идёт большая часть работы.
Неформальное лидерство	Совпадают ли лидеры по оценкам коллег с формальными ролями.
Изолированность	Участники и отделы, выпавшие из обмена информацией.

Субъективные и итоговые показатели опросы и результат

- **Динамика психологической безопасности** от входного к выходному замеру.
- **Расхождение самооценки и оценки коллег** по вкладу в работу.
- **Качество решения:** в сценарии со скрытым профилем есть объективно лучший ответ, поэтому результат команды можно оценить числом.

Самое интересное — на пересечении слоёв: связаны ли частые доработки с низкой психологической безопасностью? Предсказывает ли централизованная сеть передач срыв вех?

Исследовательские вопросы и гипотезы

Для первой статьи нужно выбрать один основной вопрос. Остальные — задел на следующие публикации и главы диссертации.

- 1 Как методика организации работы влияет на эффективность процесса?** основной

Сравнение команд, работающих по Kanban, спринтам, иерархии и самоорганизации, при одинаковом сценарии.

Гипотеза. Методики с ограничением незавершённой работы дают меньшее время ожидания и меньшую долю доработок при сопоставимом качестве решения.

- 2 Связан ли человеческий слой с процессным?**

Сопоставление психологической безопасности и оценок коллег с метриками журнала.

Гипотеза. В командах с более высокой психологической безопасностью ниже доля доработок и выше качество решения в задаче со скрытым профилем.

- 3 Какие паттерны заранее предсказывают срыв вехи?**

Поиск ранних сигналов в истории задач: рост ожидания, повторные переназначения, сдвиги сроков.

Гипотеза. Число передач задачи между отделами и повторные возвраты статистически связаны с риском срыва срока. Проверка — сначала на учебных данных, затем на реальных.

- 4 Как возникает неформальное лидерство?**

Сравнение формальной структуры ролей, сети передач работы и сети оценок коллег.

Гипотеза. Неформальный лидер определяется центральностью в сети обмена информацией сильнее, чем формальной ролью.

Дизайн исследования

Квазиэксперимент с межгрупповым сравнением условий и смешанными методами: количественный анализ журналов и шкал плюс качественный анализ решений и дебрифингов. Реальные данные компании используются как наблюдательное исследование для проверки внешней валидности. Первый этап честно позиционируется как **пилотное исследование**.

Архитектура платформы

Tessera не отдельный продукт с нуля, а надстройка над существующей ERP: изолированный экземпляр, журнал событий и аналитический контур.



Ключевые архитектурные решения

Изоляция

Отдельный экземпляр ERP с вымышленными данными. Никакого пересечения с рабочими данными компании и её клиентов.

Журнал как первичный источник

Событие пишется в момент изменения (триггеры БД или слой приложения), неизменяемо и с точным временем. Если в ERP сейчас нет истории изменений — это первая и самая важная доработка.

Воспроизводимость

Сценарий, роли и вбросы версионизируются. Каждая сессия запускается из «чистого» снимка компании, чтобы условия у всех команд были одинаковыми.

Стандарты данных

Экспорт в XES и OCEL 2.0 делает данные совместимыми с инструментами process mining и позволяет публиковать обезличенный датасет вместе со статьёй.

Минимально жизнеспособная версия

Один сценарий, 4–5 ролей, один эталонный процесс, журнал изменений статусов и исполнителей, опрос через веб-форму или бота, выгрузка в CSV и разбор в PM4Py. Этого достаточно для первого пилота; всё остальное — только после него.

Этика, данные и ограничения

Этика и защита данных

Компания вымышленная, но поведение участников — реальное. Поэтому данные исследования относятся к людям и требуют аккуратного обращения.

- **Информированное согласие.** Участник знает, что фиксируется и зачем, и может отказаться без последствий для оценки по дисциплине.
- **Псевдонимизация.** В исследовательской базе только коды; таблица соответствия хранится отдельно и уничтожается после завершения сбора.
- **Отделение от оценивания.** Данные Tessera не используются для выставления оценок студентам.
- **Этический комитет.** Уточнить в вузе, требуется ли одобрение для исследования с участием людей.
- **Реальные данные компании.** Только с разрешения руководства, с обезличиванием в соответствии с 152-ФЗ и защитой коммерческой тайны. В публикации уходят лишь агрегированные показатели.

Ограничения и как с ними работать

ОГРАНИЧЕНИЕ	КАК СНИЖАЕМ
Малая выборка	Позиционировать первый этап как пилот; смешанные методы; накопление данных за несколько семестров.
Эффект наблюдателя	Фиксация встроена в обычную работу в системе; акцент на процессе, а не на оценке людей.
Искусственность среды	Реалистичный сценарий; проверка выводов на данных реальной компании.
Разный масштаб учебной и реальной среды	Сравнивать закономерности и направления эффектов, а не абсолютные значения.
Влияние ведущего	Единый регламент проведения и сценарий вбросов для всех групп.
Переинженеринг платформы	Не разрабатывать новые функции до первого пилота.

Дорожная карта

Сроки ориентировочные и привязаны к учебному году. Главный принцип — от вопроса к данным, а не от кода к вопросу.

Этап 0 октябрь 2026	Постановка Совместно выбрать основной исследовательский вопрос, шкалы и экспериментальные условия. Проверить историю изменений в ERP. Уточнить требования вуза по этике.
Этап 1 октябрь–ноябрь 2026	MVP среды Развернуть песочницу, наполнить вымышленную компанию, написать сценарий и роли, настроить журнал событий и опросы.
Этап 2 ноябрь–декабрь 2026	Пилот Один-два интенсива. Проверить сценарий, качество данных и нагрузку на участников. Первый дебрифинг с картой процесса.
Этап 3 весна 2027	Основная серия Серия интенсивов по всем методикам. Параллельно — выгрузка обезличенных данных реальной компании.
Этап 4 весна–лето 2027	Анализ и публикации Process mining, статистика, сетевой анализ. Тезисы конференции, затем статья в журнал.
Этап 5 далее	Масштабирование Интеграция в программы вуза, новые сценарии, аналитический модуль для ERP/CRM компании.

Ожидаемые результаты

01

Наука

Тезисы конференции по итогам пилота, затем статья в журнале из перечня ВАК или РИНЦ. Обезличенный датасет.

02

Образование

Воспроизводимый формат интенсива с дебрифингом по данным для программ элитной подготовки.

03

Продукт

Прототип модуля аналитики процессов для ERP: узкие места, риск срыва вех, перегрузка отделов.

Роли и первые шаги

Научный руководитель направления

Доктор экономических наук, преподаватель дисциплины о технологиях личностного роста.

- Теоретическая рамка: оптимизация бизнес-процессов, командная эффективность
- Методология исследования и выбор шкал
- Проведение интенсивов и дебрифингов
- Научная редактура и продвижение публикаций

Архитектор платформы

Направление 09.04.04 «Программная инженерия», профиль «Архитектура информационных систем».

- Проектирование среды на базе ERP и модели данных
- Журнал событий, опросы, выгрузки
- Process mining, статистика, сетевой анализ
- Дашборд дебрифинга и прототип модуля ERP

Для архитектора проект естественно ложится в магистерскую диссертацию: архитектура системы сбора событий, модель данных и аналитический конвейер — готовая практическая часть, а выводы исследования — научная.

Пять первых шагов

1 Встреча-постановка

Выбрать один основной исследовательский вопрос и 2–3 шкалы.

2 Аудит ERP

Проверить, хранится ли история изменений задач, вех и сроков; при необходимости запланировать доработку.

3 Этика и согласования

Уточнить процедуру в вузе, подготовить форму согласия; обсудить с руководством компании использование её данных.

4 Сценарий «Меридиана»

Описать компанию, роли со скрытой информацией, эталонный процесс и 3–4 вброса.

5 Пилот на паре

Провести первый интенсив, собрать данные, показать команде карту её процесса — и по итогам решить, что автоматизировать дальше.

Tessera: каждый — фрагмент. Вместе — картина.